

云边端协同智慧交通视觉感知系统

软件说明书

文档版本	V3.2（专项补测版）
学校	北京交通大学
学院	软件学院
指导老师	包尔固德
项目团队	石雯珏、程瑶、刘婕
编制日期	2026 年 7 月 14 日

目录

文档控制	4
修订记录	4
1 文档说明	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 适用对象.....	5
1.3 系统边界.....	5
1.4 术语	6
2 系统概览	7
2.1 实际物理部署.....	7
2.2 组件职责.....	7
2.3 五类分析场景.....	8
2.4 工程能力.....	8
3 运行环境与网络规划.....	9
3.1 硬件建议.....	9
3.2 软件依赖.....	9
3.3 端口规划.....	10
4 安装与部署	10
4.1 获取代码.....	10
4.2 腾讯云部署 MediaMTX.....	10
4.3 本地 AI 环境.....	10
4.4 MySQL 初始化.....	11
4.5 前端安装.....	11
4.6 frp 与边端.....	12
5 配置与启动	12
5.1 关键配置.....	12
5.2 常用后端环境变量.....	13
5.3 推荐启动顺序.....	13
5.4 健康检查.....	13
5.5 停止与重启.....	14
6 用户操作	14

6.1 登录与角色.....	14
6.2 主界面	15
6.3 场景操作.....	16
6.4 设备与配置.....	18
6.5 白名单、历史和告警处置.....	19
7 核心业务流程	20
7.1 实时视频双通道.....	20
7.2 车牌识别.....	20
7.3 拥堵热力.....	21
7.4 违停监控.....	21
7.5 道路异常.....	21
8 接口与数据	21
8.1 HTTP 接口.....	21
8.2 Socket. IO 事件.....	22
8.3 数据库	22
9 运维与安全	23
9.1 日常检查.....	23
9.2 生产安全配置.....	23
9.3 数据备份.....	23
10 故障排查与使用边界.....	23
10.1 常见故障.....	23
10.2 当前使用边界.....	24
10.3 演示前检查清单.....	24

文档控制

表 0-1 文档控制信息

项目	内容
文档名称	云边端协同智慧交通视觉感知系统 软件说明书
项目名称	云边端协同智慧交通视觉感知系统
编制团队	石雯珏、程瑶、刘婕
事实基线	终版源代码、README、部署配置、数据库脚本及可复现测试结果

修订记录

表 0-2 文档修订记录

版本	日期	修订说明
V2.4	2026-07-13	组员初版，覆盖功能、接口与基本操作
V3.0	2026-07-13	按终版代码重写；修正云端中转与本地 AI 的实际部署关系，补充统一主服务、五场景、认证、数据库和运维说明
V3.1	2026-07-14	同步数据库/API 集成补测结果，补充账号、权限、白名单、告警处置和状态接口可用性说明
V3.2	2026-07-14	同步公网流媒体、HLS 切片、GPU 运行、4 路小规模并发和短时稳定性专项补测结果

1 文档说明

1.1 编写目的

本说明书用于指导云边端协同智慧交通视觉感知系统的安装、配置、启动、操作、维护和故障处理，适用于系统管理员、普通用户、开发维护人员及项目验收人员。说明书以统一主服务 `main_server.py`、Vue 前端、MySQL 数据模型及腾讯云 MediaMTX 部署链路为基准，描述系统实际可运行的软件功能和操作流程。

1.2 适用对象

表 1-1 读者角色与建议阅读章节

角色	主要任务	建议阅读章节
系统管理员	部署服务、配置参数、管理设备/用户/白名单、排查故障	第 3 至第 10 章
普通用户	登录监控台、查看实时结果、处置告警、查询历史	第 2 章、第 6 章
开发与维护人员	理解模块边界、接口、数据结构和扩展点	第 2 章、第 7 至第 10 章
答辩与验收人员	快速核对系统闭环、部署状态和演示路径	第 2 章、第 5 章、第 6 章

1.3 系统边界

1. 系统定位于智慧交通沙盘、校园道路和小型固定机位道路场景，重点验证端到端视觉感知和告警闭环。
2. 边端负责采集、编码和推流，不在移动设备上执行深度学习推理。
3. 腾讯云节点负责公网流媒体接入和协议转发；AI 推理实际运行在本地 GPU 电脑。
4. 道路异常检测依赖固定机位背景标定；摄像头整体移动时系统会停止告警并要求重新标定。
5. 完整账号、白名单、历史查询和告警处置能力依赖 MySQL。
6. 未配置 MySQL 时，设备管理可回退到内存模式，但用户登录、白名单、历史查询和告警台账等数据库功能不可完整使用。

1.4 术语

表 1-2 系统术语与缩略语

缩写	名称	本系统中的含义
SRT	Secure Reliable Transport	移动端低延迟主推流协议，默认使用 UDP 8890
RTMP	Real-Time Messaging Protocol	兼容性备用推流协议，默认使用 TCP 1935
RTSP	Real Time Streaming Protocol	本地 AI 从云端 MediaMTX 拉取视频帧的协议
WHEP	WebRTC-HTTP Egress Protocol	浏览器从 MediaMTX 获取 WebRTC 播放流的接口
Socket. IO	双向实时通信框架	后端向前端推送分析结果、状态和告警，前端下发控制指令
ROI	Region of Interest	道路区域、交通分区或禁停区多边形
LPRNet	License Plate Recognition Network	车牌字符序列识别模型
DINOv2	自监督视觉特征模型	建立固定机位正常道路参考并识别新增未知物体

2 系统概览

终版定位：系统交付的是一条从移动采集、公网视频中转、本地 AI 分析，到前端告警处置和数据库追溯的完整运行链路。

2.1 实际物理部署

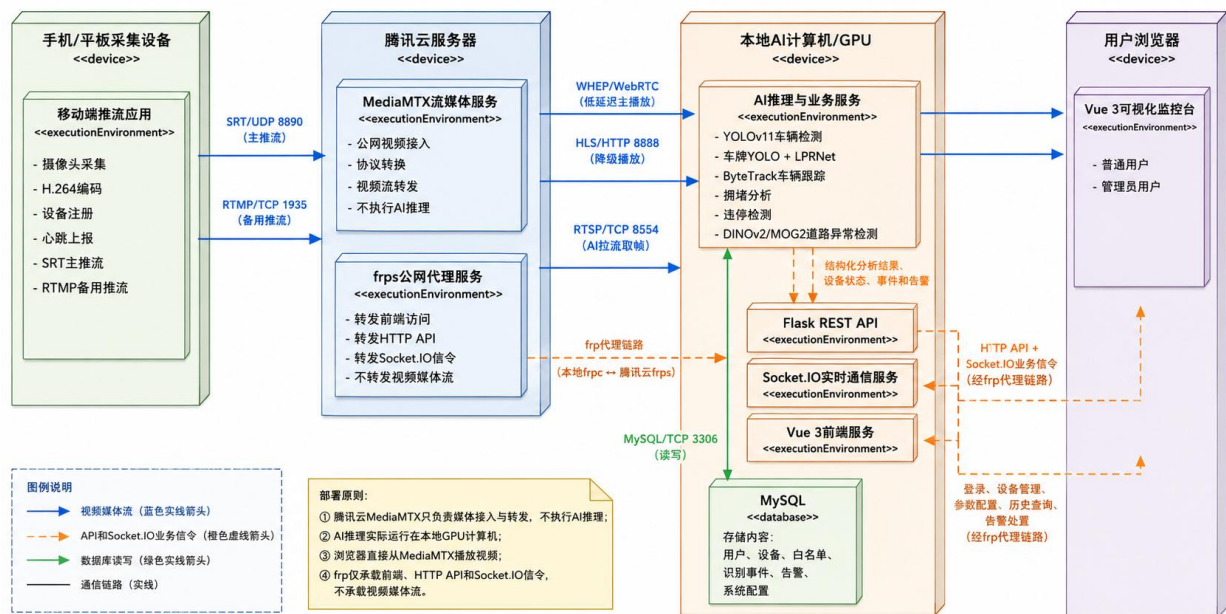


图 2-1 系统云边端物理部署与数据流

为降低公网 GPU 成本并适配现有设备，系统采用云端轻量中转、本地集中推理的部署方式。视频大流直接进出 MediaMTX；frp 仅用于暴露本地前端和 HTTP/Socket.IO 信令，避免视频经过多层隧道造成额外缓冲。

2.2 组件职责

表 2-1 系统组件及职责

层/组件	核心职责	主要实现
边端采集层	摄像头采集、H.264 编码、推流、设备注册、心跳和备用上传	edge_member_a/、SRT/RTMP 推流 App
云端媒体层	公网接入、协议转换、分发	MediaMTX、cloud-mediatrix.yml
本地 AI 与业务层	拉流、模型推理、跟踪、业务判定、数据入库和实时推送	Flask、Socket.IO、OpenCV、PyTorch
前端展示层	视频播放、检测叠加、热力图、告警、设备、配置和历史查询	Vue 3、Element Plus、ECharts、Canvas
数据层	存储用户、设备、白名单、识别事件、告警和系统配置	MySQL、PyMySQL、JSON 字段

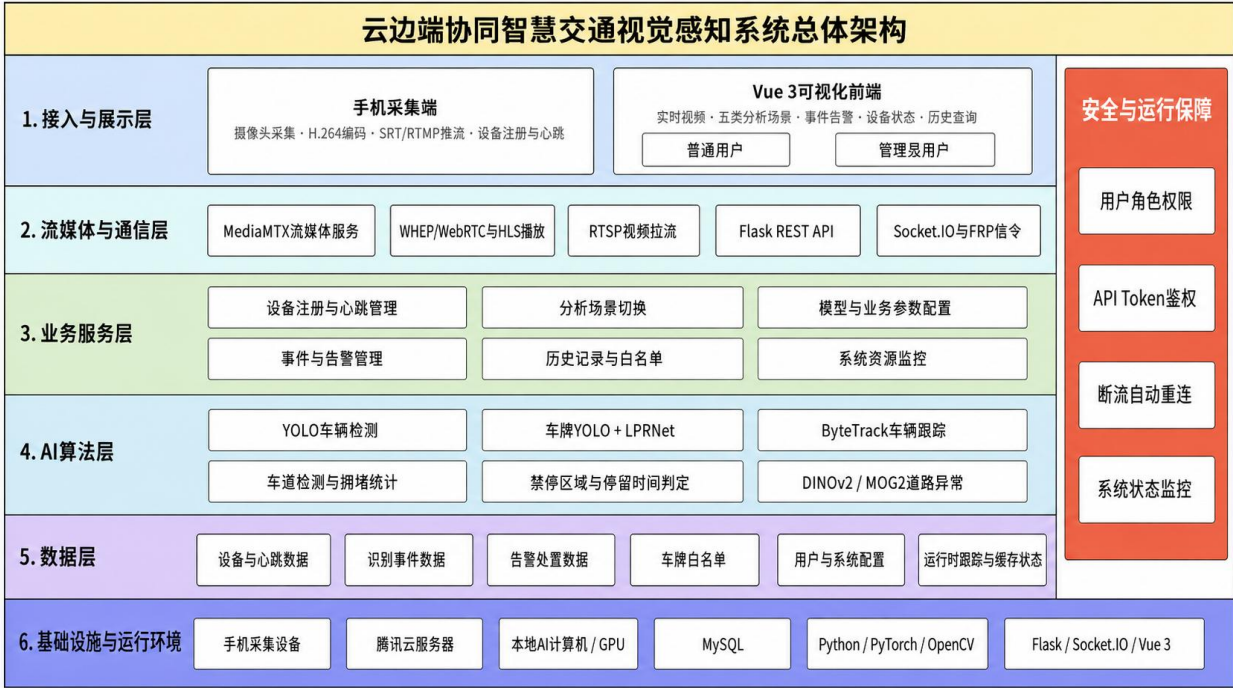


图 2-2 系统总体分层架构

2.3 五类分析场景

表 2-2 视觉分析场景及输出

场景	输入与算法	主要输出
车辆检测	YOLOv11 车辆检测 + 目标跟踪	车辆框、类型、置信度、track_id 和车辆事件
车牌识别	车牌 YOLO + 裁剪过滤 + LPRNet + 时序缓存	车牌号、置信度、白名单状态和通行决策
拥堵热力	跟踪车辆底部中心匹配道路分区 + 阈值规则	各区域车辆数、畅通 / 缓行 / 拥堵状态
违停告警	持续跟踪 + 禁停区多边形 + 静止和停留时长判定	监控状态、停留时间、违停告警和处置记录
道路异常	DINOv2 正常模板或 MOG2 + 道路约束 + 车辆掩膜 + 时序确认	异常框、持续帧数、重标定状态和告警

2.4 工程能力

1. 视频与业务数据双通道：浏览器直接播放 MediaMTX 视频，AI 结果通过 Socket. IO 传输。
2. 最新帧缓存：采集线程只保留最近一帧，推理繁忙时主动丢弃旧帧。

- 3. 模型后台加载：HTTP 和 WebSocket 服务可先启动，模型状态实时向前端展示。
- 4. 协议降级：SRT 主推流、RTMP 备用；WebRTC 主播放、HLS 备用；异常检测支持 DINOv2 与 MOG2 后端。
- 5. 统一数据闭环：事件与告警写入 MySQL，前端可查询、导出并记录处置。

3 运行环境与网络规划

3.1 硬件建议

表 3-1 系统硬件环境要求

节点	最低条件	推荐条件
边端	支持 H. 264 和 SRT/RTMP 推流的手机或平板	固定支架、后置摄像头、稳定供电
腾讯云	可运行 MediaMTX 的 Linux 轻量服务器	具备公网 IPv4 并可配置安全组
本地 AI 电脑	Python 3.8+、8GB 内存，可 CPU 运行基础链路	NVIDIA GPU、16GB 以上内存、SSD
展示端	现代浏览器、5Mbps 下载带宽	Chrome/Edge、1920×1080 显示器
数据库	MySQL 5.7+	MySQL 8.0、utf8mb4、定期备份

3.2 软件依赖

表 3-2 系统软件依赖

类别	组件	用途
后端	Python、Flask、Flask-SocketIO、PyMySQL、bcrypt	HTTP/实时通信、数据库和认证
AI	PyTorch、torchvision、ultralytics、OpenCV、NumPy、SciPy	模型推理、图像处理和跟踪
前端	Node.js、Vue 3、Vite、Element Plus、ECharts、hls.js	监控台、图表和视频播放
媒体	MediaMTX、FFmpeg	推流接入、转封装和 RTSP 解码
网络	frp 0.69.x	将本地前端和 API 暴露到腾讯云公网入口

3.3 端口规划

表 3-3 系统网络端口规划

端口	协议	方向	用途
8890	UDP/SRT	边端→云端	推荐主推流
1935	TCP/RTMP	边端→云端	兼容备用推流
8554	TCP/RTSP	云端→本地 AI	AI 拉流取帧
8889	HTTP	云端→浏览器	WHEP/WebRTC 信令
8189	TCP/UDP	云端→浏览器	WebRTC 媒体传输
8888	HTTP	云端→浏览器	HLS 降级播放
7000	TCP	本地→云端	frp 控制连接
15000	TCP	公网→本地 5001	后端 API 和 Socket.IO
15173	TCP	公网→本地 5173	前端开发服务

网络原则：视频媒体流不经过 frp；仅前端与 API 信令使用 frp。现场演示前必须同时检查腾讯云安全组和服务器防火墙。

4 安装与部署

4.1 获取代码

```
git clone https://github.com/Xiaozhou345/Intelligent-Transportation-System.git
cd Intelligent-Transportation-System
git checkout dev
git rev-parse HEAD
```

4.2 腾讯云部署 MediaMTX

1. 将 deploy/mediamtx/cloud-mediatrix.yml 与 MediaMTX 程序上传到腾讯云。
2. 把 webrtcAdditionalHosts 修改为实际公网 IP。
3. 放行 8890/UDP、1935/TCP、8554/TCP、8888/TCP、8889/TCP 和 8189/TCP+UDP。
4. 正式演示建议使用 its-mediatrix.service 配置 systemd 自启动和异常重启。

```
./mediatrix ./cloud-mediatrix.yml
```

4.3 本地 AI 环境

```
cd cloud
python -m venv .venv
Windows 环境继续执行：
.venv\Scripts\activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Linux 环境继续执行：

```
source .venv/bin/activate
```

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

安装完成后，应确认 PyTorch、OpenCV、Flask、Flask-SocketIO、PyMySQL 和 ultralytics 能够正常导入。使用 NVIDIA GPU 时，还应确认 PyTorch 能够识别 CUDA 设备。

确认以下模型文件按项目目录放置：车辆检测权重、车牌检测权重、LPRNet 权重，以及可选的道路分割和 DINOv2 缓存。主服务优先加载沙盘权重，缺失时会显示对应模型未就绪状态。

4.4 MySQL 初始化

Windows：

```
Copy-Item .env.db.template .env.db
```

Linux：

```
cp .env.db.template .env.db
```

```
mysql -u root -p < cloud/database/mysql_schema.sql
```

打开项目根目录下的 .env.db，填写 DB_HOST、DB_PORT、DB_USER、DB_PASSWORD 和 DB_NAME。该文件包含数据库密码，不得提交到 Git 仓库。

数据库字符集必须为 utf8mb4，以保存中文车牌。建表脚本包含 edge_device、vehicle_whitelist、recognition_event、alarm_record、system_config 和 system_user 六张核心表。数据库脚本会创建默认管理员账号 admin，初始密码为 admin123。该账号仅用于首次登录和课程演示，首次登录后必须立即修改密码；公网部署时禁止继续使用默认密码。

4.5 前端安装

```
cd ui
```

Windows：

```
Copy-Item .env.example .env
```

```
npm install
```

```
npm run build
```

```
npm run dev -- --host 0.0.0.0
```

Linux：

```
cp .env.example .env
```

```
npm install
```

```
npm run build
npm run dev -- --host 0.0.0.0
```

启动前应检查.env 中的后端 API 地址、WebRTC/WHEP 地址和 HLS 地址是否与实际腾讯云公网地址一致。

4.6 frp 与边端

- 1. 腾讯云启动 frps，本地运行 deploy/frp/start-frpc-local-ai.bat 或对应 Linux 脚本。
- 2. 复制 edge_member_a/config.tencent_frp.example.json 为 config.json，并填写公网 API 和 RTSP 地址。
- 3. 手机/平板优先使用 SRT Caller 模式；不支持 SRT 时改用 RTMP。
- 4. 边端使用 edge_client.py 注册设备并保持心跳；stream_monitor.py 可验证 API、端口和实际拉帧。

5 配置与启动

5.1 关键配置

表 5-1 系统关键配置文件

配置位置	关键内容	说明
ui/.env	API、WHEP、HLS、WHIP 地址及 API Token	修改后需重启 Vite 或重新构建
.env.db	DB_HOST、DB_PORT、DB_USER、DB_PASSWORD、DB_NAME	文件不应提交 Git
edge_member_a/config.json	设备 ID、API、RTSP/SRT/RTMP 地址、心跳间隔	每个设备使用唯一 device_id
illegal_parking_config.json	交通分区、拥堵阈值、禁停区、道路 ROI	坐标使用 0 至 1 归一化比例
cloud-mediatrix.yml	监听协议、路径、WebRTC 公网地址	公网 IP 变化后需同步修改

5.2 常用后端环境变量

表 5-2 后端运行环境变量

变量	默认/示例	作用
ITS_PORT	5001	HTTP 和 Socket. IO 监听端口
ITS_FRAME_SKIP	1	AI 抽帧间隔；数值越大负载越低
ITS_VEHICLE_CONF	0.60	车辆检测置信度
ITS_PLATE_CONF	0.20	车牌检测置信度
ITS_PLATE_COOLDOWN	30.0	同车牌重复事件冷却时间
ITS_ANOMALY_BACKEND	dino_reference	dino_reference 或 mog2
ITS_ASYNC_MODEL_INIT	true	后台加载模型，服务先启动
ITS_API_TOKEN	空	设置后保护所有修改状态的 API
ITS_ALLOWED_ORIGINS	*	生产环境应设置前端白名单
ITS_MAX_UPLOAD_MB	100	备用视频段上传大小限制

5.3 推荐启动顺序

1. 腾讯云启动 MediaMTX 和 frps，检查公网端口。
2. 本地启动 MySQL 并确认表结构。
3. 本地启动 cloud/stream_receiver/main_server.py。
4. 本地启动 frpc，将 5001 和 5173 映射至公网。
5. 启动 Vue 前端并访问登录页。
6. 手机/平板开始 SRT 或 RTMP 推流。
7. 运行 edge_client.py 注册设备并保持心跳。
8. 通过前端演示检查清单确认 API、设备、视频、事件和告警状态。

5.4 健康检查

```
GET http://<云端 IP>:15000/api/health
GET http://<云端 IP>:15000/api/system/status
GET http://<云端 IP>:15000/api/devices
GET http://<云端 IP>:8889/live/mobile_001/whep
GET http://<云端 IP>:8888/live/mobile_001/index.m3u8
RTSP rtsp://<云端 IP>:8554/live/mobile_001
```

判定顺序：先确认 MediaMTX 收到 publish，再确认浏览器可播放，最后确认本地 AI 能从 RTSP 取帧。把问题按媒体层、AI 层、信令层分开定位。

5.5 停止与重启

正常停止系统时，应按照“停止边端推流—停止前端—停止本地 AI 服务—停止 frpc—停止云端 MediaMTX 和 frps”的顺序操作，避免后台处理线程继续拉取已失效的视频流。重启系统时按照 5.3 节所述顺序重新启动。

更换视频地址、重启设备或重新推流后，应重新确认设备心跳、MediaMTX 发布状态、RTSP 拉流状态和模型就绪状态。道路异常检测场景还需要重新完成背景标定。

6 用户操作

6.1 登录与角色

打开前端后必须先登录。登录请求由后端查询 `system_user` 表并使用 `bcrypt` 校验密码；数据库不可用时登录会返回 503。管理员可看到配置和白名单等管理能力，普通用户主要进行查看、查询和告警处置。

首次使用时，在登录页面输入管理员账号 `admin` 和初始密码 `admin123`。登录成功后，应进入用户管理功能修改默认密码。普通用户由管理员创建，普通用户主要用于查看监控、查询历史和处置告警，不应拥有系统配置、用户管理和白名单管理权限。

操作步骤：

1. 打开系统登录页面。
2. 输入用户名和密码。
3. 单击“登录”。
4. 登录成功后检查页面右上角显示的用户名和角色。
5. 登录失败时，根据提示检查账号状态、密码和 MySQL 连接状态。

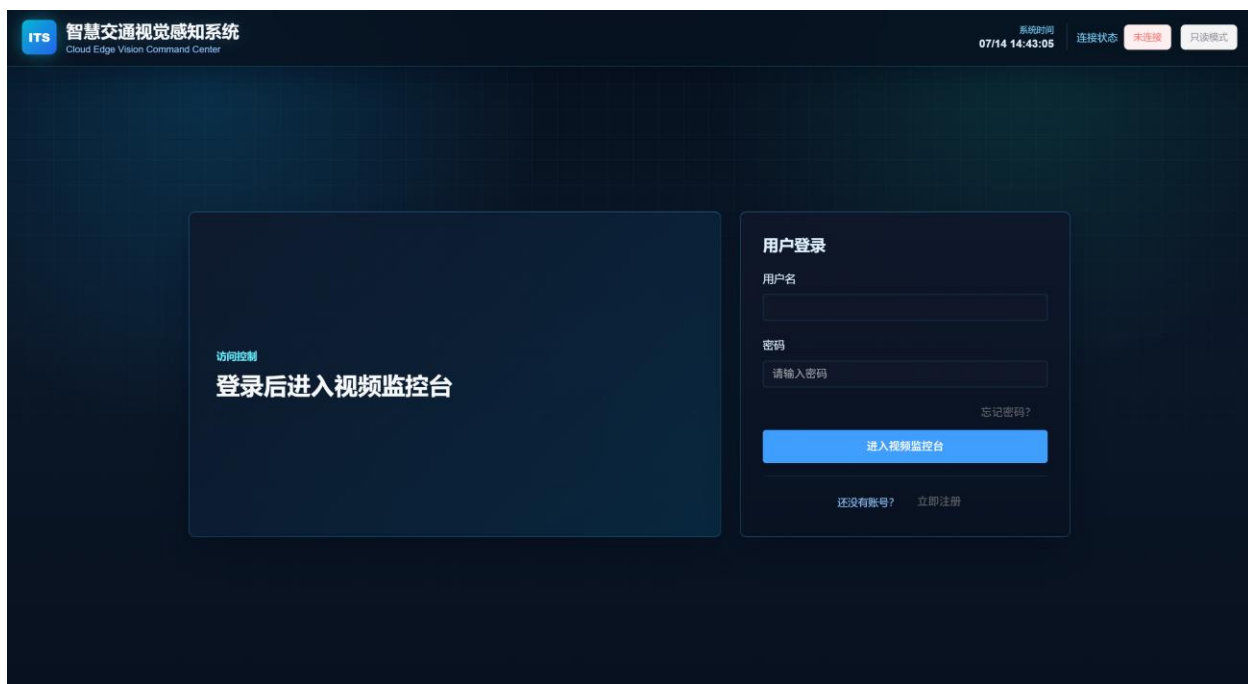


图 6-1 系统登录与身份认证界面

6.2 主界面

1. 顶部：项目标识、系统时间、连接状态、用户角色和管理员配置入口。
2. 场景栏：车辆检测、车牌识别、拥堵热力、违停检测、道路异常五个标签。
3. 总览条：在线设备、当前告警、传输延迟、通行识别、拥堵指数和处置记录。
4. 中间：实时视频、同步检测框及当前场景结果面板。
5. 两侧：云边端状态、演示检查清单、实时事件流和系统资源监控。
6. 底部：设备管理、统计、历史查询、告警处置台账和管理员白名单。

系统主界面由场景切换区、实时视频区、分析结果区、设备状态区、实时事件区和系统资源监控区组成，各区域位置如图 6-2 所示。

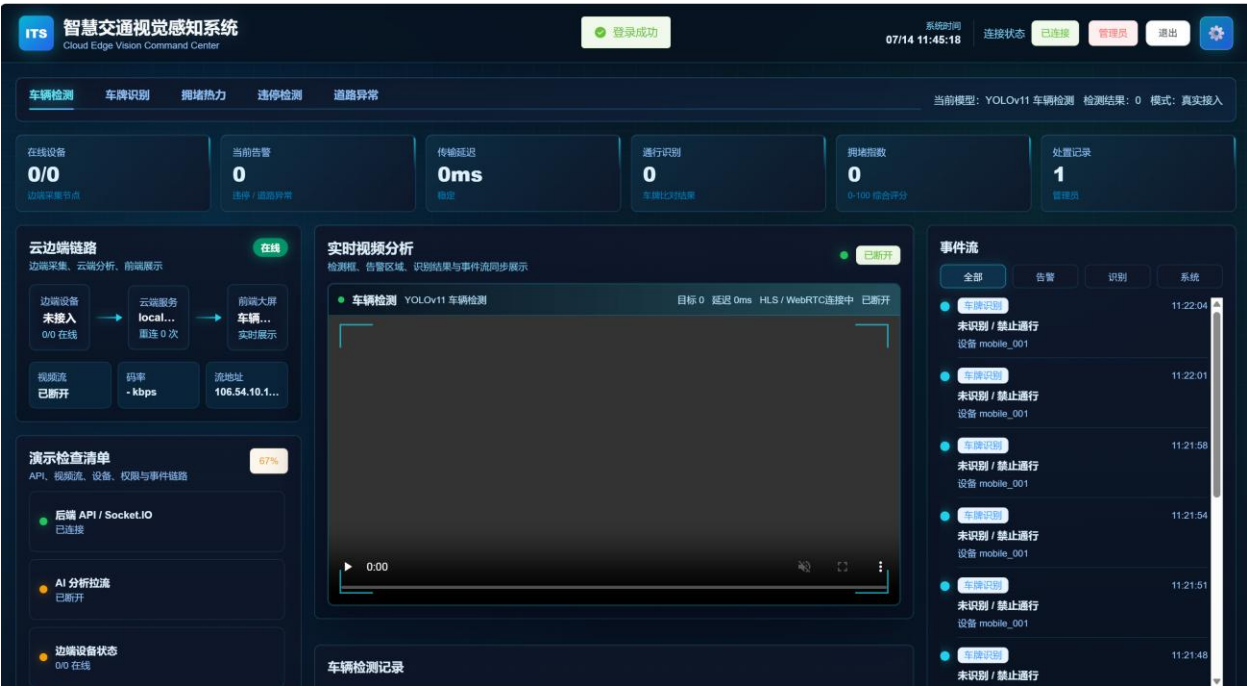


图 6-2 系统监控主界面及功能分区

6.3 场景操作

操作分析场景前，应先确认设备在线、视频画面正常且对应模型处于 ready 状态。单击场景标签后，系统会切换当前分析任务，并在视频区和结果面板中显示对应结果。

表 6-1 五类视觉分析场景操作说明

场景	操作要点	观察结果
车辆检测	保持车辆进入画面，必要时调整车辆置信度	车辆框、类型、置信度、车辆列表
车牌识别	将车牌正对镜头，保持清晰和适当尺寸	车牌框、字符、白名单状态、放行/拦截
拥堵热力	在各道路分区增减车辆	分区数量与绿/黄/红拥堵等级变化
违停检测	车辆进入禁停区后保持静止直至超过阈值	track_id、计时状态、违停告警
道路异常	先初始化背景，再开始检测并放置未知物体	标定进度、异常框、告警或重新标定提示

各分析场景的典型运行效果如图 6-3、图 6-4、图 6-5、图 6-6 所示。实际识别效果会受到摄像头角度、光照、目标尺寸、模型权重和阈值配置影响。



图 6-3 车辆识别效果图



图 6-4 车牌识别效果图

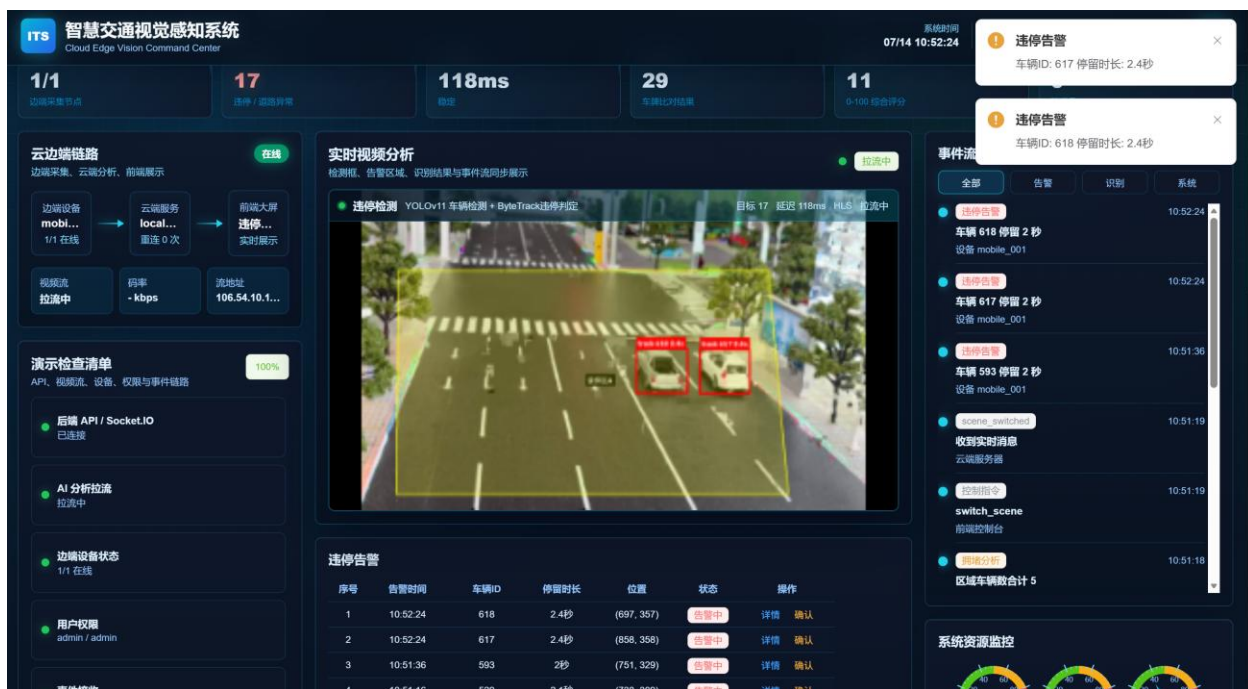


图 6-5 违停检测效果图



图 6-6 异常检测效果图

6.4 设备与配置

设备注册后会自动启动对应 stream_url 的视频处理线程。更换流地址时，后端会停止旧处理并清理跟踪、告警、车牌和车辆去重缓存。管理员可通过配置面板同步并更新车辆/车牌置信度、违停时长和拥堵阈值。

配置步骤：

- 1. 进入设备管理区域。
- 2. 检查设备 ID、视频流地址、在线状态和最后心跳时间。
- 3. 新增设备时填写唯一的 device_id 和正确的 stream_url。
- 4. 保存后确认设备状态变为在线，并检查视频处理线程是否启动。
- 5. 修改视频流地址后重新检查 RTSP 取帧和模型处理状态。
- 6. 管理员可进入配置面板修改车辆置信度、车牌置信度、违停时长和拥堵阈值。



图 6-7 设备管理与运行参数配置界面

6.5 白名单、历史和告警处置

- 1. 白名单：管理员可新增车牌、设置车辆类型、备注并启用或停用通行权限。
- 2. 历史事件：可按事件类型和设备筛选 recognition_event 记录，支持 CSV/JSON 导出。

- 3. 历史告警：可按告警类型、设备和状态查询 alarm_record。
- 4. 告警处置：对违停和道路异常记录执行确认、解除或备注，并在前端形成处置台账。



图 6-8 车辆白名单、历史记录查询与告警处置界面

7 核心业务流程

7.1 实时视频双通道

- 1. 边端将 H. 264 视频发送到云端 MediaMTX。
- 2. 浏览器通过 WHEP/WebRTC 直接播放；失败时使用 HLS。
- 3. 本地 AI 通过 RTSP 独立拉流，采集线程把最近帧放入容量为 1 的队列。
- 4. 推理线程运行车辆、车牌、拥堵、违停或异常分析。
- 5. 后端通过 analysis_result 推送结构化结果，并可发送已绘制标注的 JPEG 帧。
- 6. 前端根据 sequence 丢弃旧结果，避免过期画面覆盖最新画面。

7.2 车牌识别

视频帧 → 车牌 YOLO 检测 → 车牌裁剪/蓝色区域细化 → LPRNet 识别 → 格式校验与缓存 → MySQL 白名单比对 → 事件入库与前端展示

同一车牌默认 30 秒内只推送一次，减少连续帧重复记录。无法识别字符时仍可保留车牌框，但不会伪造车牌号。

7.3 拥堵热力

车辆检测与跟踪 → 车辆底部中心匹配交通分区 → 区域计数 → 阈值映射 → traffic_density 事件 → ECharts 热力图

默认配置将道路划分为 A 至 D 四个归一化多边形区域；当前阈值为 smooth_max=1、slow_max=3、congestion_max=4，可通过运行时配置更新。

7.4 违停监控

车辆检测 → track_id 持续跟踪 → 进入禁停区 → 位移/历史判断 → 累计停留时长 → 超阈值告警 → 入库/推送/处置

违停状态在处理线程内持续维护。视频源切换或设备停止时必须清空跟踪状态，避免旧 track_id 和计时污染新视频。

7.5 道路异常

- 1. 背景学习：在固定机位下积累正常道路参考，车辆区域从参考学习中排除。
- 2. 检测范围：道路分割结果或手工道路 ROI 限制有效区域。
- 3. 差异提取：优先比较 DINOv2 局部特征和外观差异，MOG2 可作为轻量回退。
- 4. 干扰抑制：高置信度车辆框扩展为掩膜，并过滤道路标线、碎片和瞬时变化。
- 5. 时序确认：同一区域持续存在达到阈值后才发送告警，并对重复区域做冷却。
- 6. 镜头变化：连续大范围全局变化触发 needs_recalibration，停止告警并自动回到背景学习。

8 接口与数据

8.1 HTTP 接口

表 8-1 系统主要 HTTP 接口

方法	路径	作用
POST	/api/register_device	注册设备并启动流处理
POST	/api/unregister_device	停止流处理并注销设备
POST	/api/heartbeat	更新设备心跳
GET	/api/devices	查询设备及处理状态
GET	/api/health	查询服务、设备、流和数据库状态
GET	/api/system/status	查询 CPU/GPU/内存、模型和运行时间
POST	/api/video/upload	弱网场景备用视频段上传
GET	/api/history/events	查询历史识别事件
GET	/api/history/alarms	查询历史告警

GET/POST/ PATCH	/api/whitelist	查询、新增和启停白名单
POST	/api/users/login	用户登录
GET/POST/ PUT/DELETE	/api/users	用户管理
POST/GET	/api/anomaly/*	背景学习、开始检测、重置和状态查询

8.2 Socket.IO 事件

表 8-2 系统 Socket.IO 事件

方向	事件	说明
后端→前端	analysis_result	统一承载 vehicle_detection、plate_recognition、traffic_density、illegal_parking、road_anomaly、video_frame 和 video_overlay 等结果
后端→前端	connection_statuses	连接状态
后端→前端	devices_list	设备列表
前端→后端	switch_scene	切换当前分析场景
前端→后端	client_command	更新配置、异常标定、设备命令等

8.3 数据库

表 8-3 系统核心数据库表

表	用途	关键字段
edge_device	设备与流状态	device_id、stream_url、scene_id、last_heartbeat
vehicle_whitelist	车牌通行权限	plate_number、vehicle_type、permission_status
recognition_event	统一识别/分析事件	event_type、device_id、bbox、result_json
alarm_record	违停和道路异常告警	alarm_type、target_id、status、detail_json、resolved_at
system_config	运行参数	config_key、config_value JSON
system_user	用户认证与角色	username、password_hash、role、status

9 运维与安全

9.1 日常检查

1. 检查 MediaMTX 和 frps 的 systemd 状态及端口监听。
2. 检查 /api/health 中的 database、active_devices 和 active_streams。
3. 观察前端系统监控中的 CPU、GPU、内存和模型 ready 状态。
4. 定期清理 data/uploads/video_segments 和调试输出。
5. 定期备份 MySQL，并保留演示前可恢复的配置与模型权重。

9.2 生产安全配置

```
ITS_SECRET_KEY=<长随机字符串>
ITS_ALLOWED_ORIGINS=https://<可信前端域名>
ITS_API_TOKEN=<独立 API 令牌>
ITS_MAX_UPLOAD_MB=100
DB_PASSWORD=<数据库强密码>
```

未设置 ITS_API_TOKEN 时系统保持课程演示兼容，修改状态的 API 不会要求令牌。公网长期运行时必须设置 Token、限制 CORS 来源、替换 frp 演示令牌并使用 HTTPS。角色相关管理接口还应继续补充后端会话级授权，不能只依赖前端隐藏按钮。

9.3 数据备份

```
mysqldump -u root -p intelligent_transportation_system > its_backup.sql
```

10 故障排查与使用边界

10.1 常见故障

表 10-1 系统常见故障及处理方法

现象	优先检查	处理建议
手机已推流但前端无画面	MediaMTX 是否出现 publish；8889/8189 是否放行	先测 WHEP，再测 HLS；必要时使用 HLS 降级
前端有视频但无 AI 结果	本地后端是否在线；RTSP 是否能取帧；模型是否 ready	检查 /api/system/status 和后端日志，确认设备 stream_url
登录提示数据库失败	MySQL 端口、.env.db 和表结构	启动 MySQL，执行 mysql_schema.sql，检查账号密码

车牌有框但无字符	车牌清晰度、尺寸、角度和 LPRNet 权重	改善光照与拍摄距离，检查模型加载日志
违停不计时或误报	禁停区、静止阈值、track_id 连续性	调整 ROI 和阈值，切流后确认状态已重置
道路异常满屏误报	是否完成背景学习；镜头是否移动	重新标定，限制道路 ROI，检查车辆掩膜
延迟持续上升	是否在读取旧缓冲；网络协议和 frame skip	确认最新帧队列生效，增加抽帧，优先使用 SRT/WebRTC

10.2 当前使用边界

- 1. 模型主要面向沙盘和有限道路样本，真实复杂道路、夜间、雨雾和强逆光场景需要重新采集和训练。
- 2. 道路异常检测要求固定机位，且小目标效果受输入分辨率、道路 ROI 和背景质量影响。
- 3. 本地内存模式只保证设备基础管理；完整登录、白名单和历史能力依赖 MySQL。
- 4. 2026-07-14 已验证公网 HLS、RTMP、RTSP 可达，HLS 约 1 秒切片持续生成；但尚未使用摄像头实物端到前端画面的时间戳打板法完成严格端到端总时延标定。
- 5. 已完成 4 路活跃设备/流的小规模并发抽样，但尚未完成 10 路以上持续压测。
- 6. 已完成约 30 秒至分钟级短时稳定性抽样；24 小时长稳仍需单独记录 CPU/GPU/内存、活跃流数、异常日志、重连次数和前端延迟波动。
- 7. 当前自动化测试集中在跟踪、违停、异常处理和基础 API，数据库补测尚未固化为一键 CI 脚本。
- 8. 前端生产构建已通过，但构建工具提示存在较大的 JavaScript 分块，后续可继续拆包优化首屏加载。

10.3 演示前检查清单

- 1. 腾讯云 MediaMTX、frps 运行正常，安全组端口完整。
- 2. 本地 MySQL、后端、frpc 和前端已启动。
- 3. 手机 SRT 推流稳定，设备注册和心跳正常。
- 4. 五类模型状态与当前场景一致，视频和事件均有数据。
- 5. 道路异常背景已预热，禁停区、道路分区和阈值适合现场沙盘。
- 6. 准备本地录屏作为网络或云端故障的备用演示。